

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

	Odwodnienie liniowe — korytko z polimerbetonu z ruszt. (klas. A15/B125). Płyta betonowa chodnikowa 60x60x5 cm na pryzmicy = 45° przyjętym		Jasnych cementowy CT-C25-F5 z wężownicą ogrzewania podłogowego — kropki
	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona — przekrój wzdłuż		Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, M 20, gr. 1, na zaprawie cementowo-wapiennej — kłosa ukośna 45°/135°
	grunt rodzimy		Podsyłka piaskowa zagęszczona (L s ≥ 0,98)
	Substrat ekstensyjny 8 cm z matą rozchodnikową (sedum) — meander J01/7		Sklejka wodoodporna 18 mm
	Wełna mineralna OS5 (skeleton, docieplenia, ściana dom-garaż) — meander J01/7		Stalarka — profile aluminiowe, antyżyci — zabezpieczenie
	Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) — zrygnek z okładzinami		Mata drenazowo-retencyjna HDPE 25 mm (dach zielony)
	Hydroizolacja 2 x papa SBS (podkładowa + wierzchniego krycia, dach zielony) — pas czarno-szary		Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm, ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1800 R), tynk cementowo-wapienny 1,5 cm (głaz, pom. techniczne) — kłosa nieregularne
	Styropian gniazowy EPS D31 (ETICS, NRO w systemie), Styropian gniazowy EPS D31 (ETICS, NRO w systemie), Styropian elastyczny EPS T (akustyczny, pod listwami) — zrygnek „VVV”		Zelbet C25/30, B50D5P (betony, płyta fundamentowa, ściany) — 4R na przemian ciągłej / przerywanej
	Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa), Podwalina progowa / profili rodnicy z XPS 300 lub PUR-GF, L s ≥ 0,95 — zrygnek podwójny		Zwieł pływający 16/32 mm (balast dachu P1, opaska przy atylce), Podbudowa z kruszywa łamane go 0/1,5 zagęszczona

ZASADA „4 LINII” I OZNACZENIA DETALI

- hydroizolacja / izolacja przeciwwodna / przeciwwilgociowa (ochrona przed wodą)
- warstwa szczelności powietrznej (tynk wewn., płyta ŻB, OSB, membrana, taśmy)
- parozizolacja / kontrola pary (folia, papa z Al, membrana sd ≥ 10 m)
- izolacja cieplna — obrys ciągłej warstwy izolacji (det. „okładka”)
- taśma parozuszczalna (od wewnątrz — ciepły montaż)
- taśma paroprzepuszczalna / uszczelnienie zewnętrzne (ciepły montaż, próg)
- membrana wodoroodporna paroprzepuszczalna
- geowłókna, bariera przeciwczerwona, mata drenazowa
- obrobka blacharska z okapnikiem (kapinossem), rynną ukrytą

WYNIKI MOSTKÓW (PN-EN ISO 10211) I OCENA 4 LINII

D-10: WZ-09c: $\psi_e = 0,070$, $\psi_{oi} = 0,081$ W/(m·K); $t_{Rsi} = 0,885 \pm 0,72$ — ZLY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwaga — uwaga
D-11: WZ-09a: $\psi_e = 0,616$, $\psi_{oi} = 0,616$ W/(m·K); $t_{Rsi} = 0,760 \pm 0,72$ — ZLY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwaga — uwaga
D-14: WZ-09a: $\psi_e = 0,070$, $\psi_{oi} = 0,081$ W/(m·K); $t_{Rsi} = 0,885 \pm 0,72$ — ZLY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwaga — uwaga

D-11: WZ-09a: $\psi_e = 0,616$, $\psi_{oi} = 0,616$ W/(m·K); $t_{Rsi} = 0,760 \pm 0,72$ — ZLY

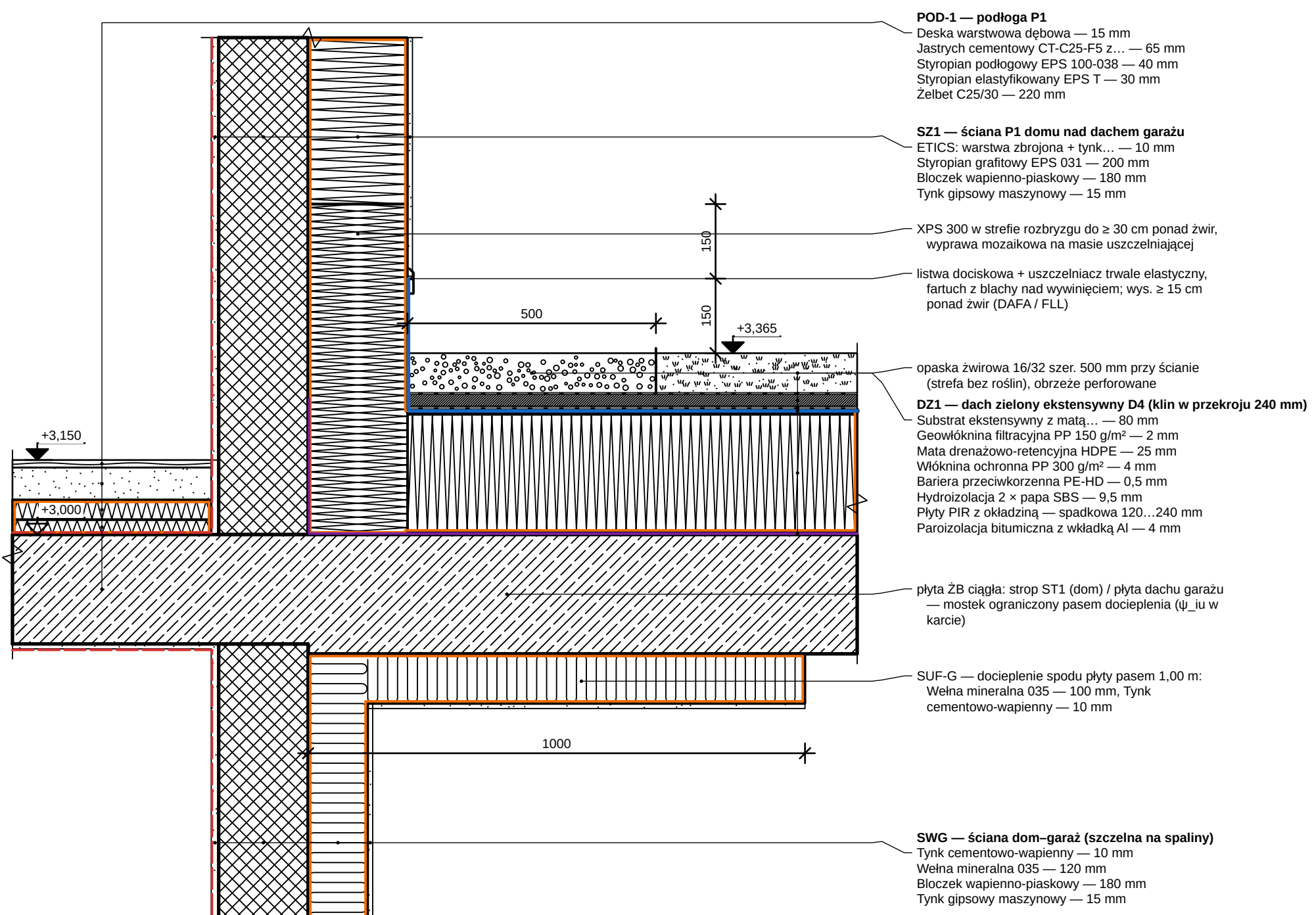
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwaga — uwaga
D-10: WZ-09c: $\psi_e = 0,070$, $\psi_{oi} = 0,081$ W/(m·K); $t_{Rsi} = 0,885 \pm 0,72$ — ZLY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwaga — uwaga
D-11: WZ-09a: $\psi_e = 0,616$, $\psi_{oi} = 0,616$ W/(m·K); $t_{Rsi} = 0,760 \pm 0,72$ — ZLY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwaga — uwaga

D-14: WZ-09a: $\psi_e = 0,070$, $\psi_{oi} = 0,081$ W/(m·K); $t_{Rsi} = 0,885 \pm 0,72$ — ZLY

4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwaga — uwaga

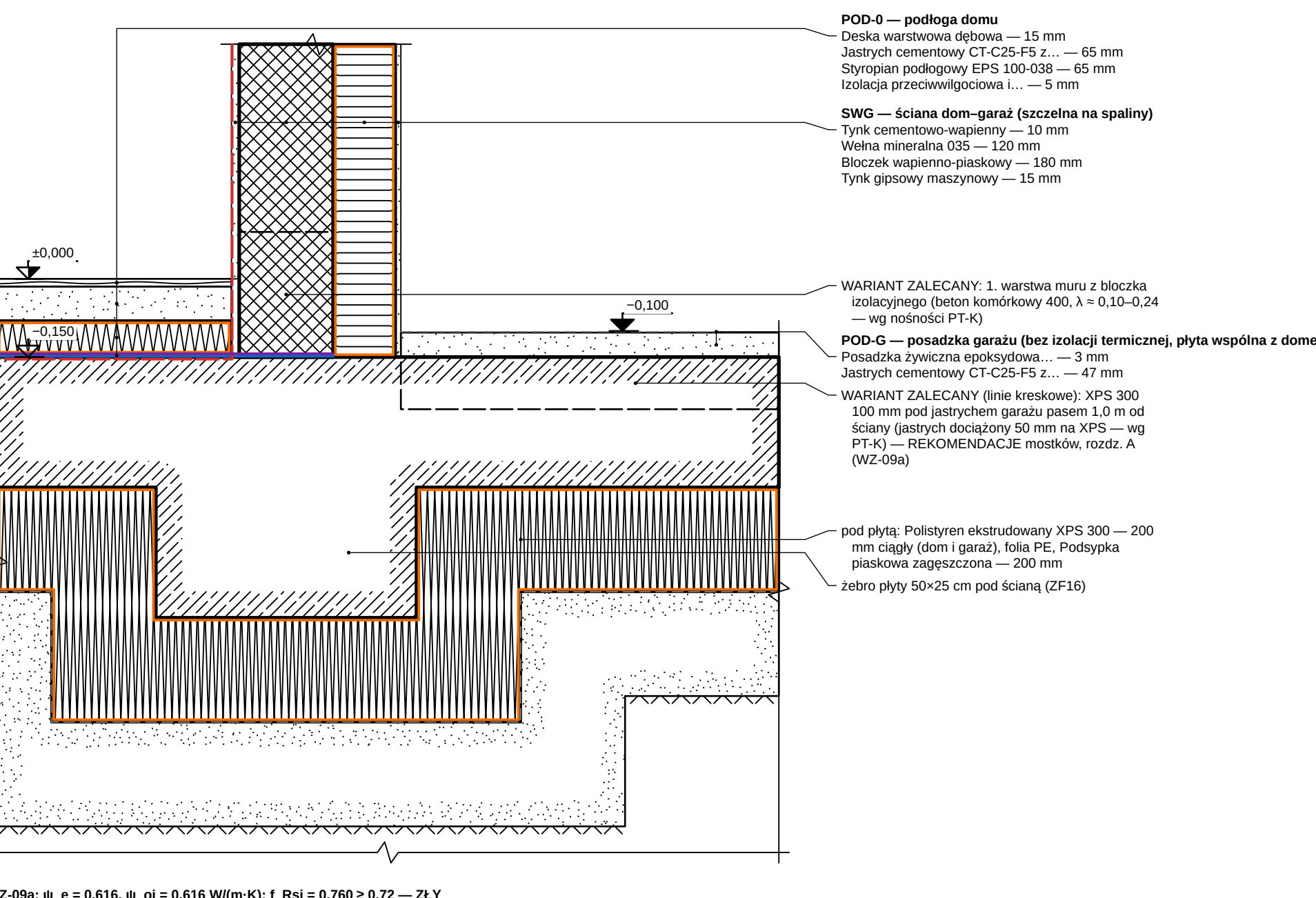
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w mm, rzędne w m względem s.0.000 ± 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-4H).
- Konkretyzacja materiałów wg PN-B-01030:2020 (aktualna) / PN-EN ISO 128-3:2023-02 (zastąpiła wycofane PN-ISO 128-50:2006); oznaczenia spozu notory — w legistice arkusza.
- Opisy warstw od zewnątrz do wewnątrz (kolejność kropek na linii odnośnika = kolejność wierszy), grubości w mm wg przepisów (kontrola zgodności — raport modułu detali).
- Zasada „4 linii” (Bieł 59.1): hydroizolacja — niebieska, szczelność powietrzna — czerwona przerywana, parozizolacja — fioletowa, izolacja cieplna — obrys pomiarowy, bariera przeciwczerwona — mata drenazowa.
- Wyniki oceny hydroizolacji z 15 cm ponad warstwę wierzchnią (zwieł, substrat, nawierzchnia) — Wytyczne DAFA dla dachów płaskich; DIN 18531 (pomocniczo), PN-EN 1992 (wytyczne wytyczne nie detali). Cokół uszczelnienie z 30 cm nad terenem (Bieł 59-4, DIN 18533-1 — pomocniczo) albo odwodnienie liniowe przy drzwiach bezprzeglądowych.
- Wyroby (łącznik termozaciskowy, taśmy, profile progowe, wpusty, korosole) — dane przykładowe lub równoważne; parametry (ETA/DWU) do potwierdzenia przed realizacją.
- Detal D-10: dach garażu niemurowy, wywinięcia hydroizolacji z 15 cm ponad warstwę wierzchnią (zwieł / substrat) — wytyczne DAFA (dachy płaskie) / FLL (dachy zielone), pas zewni 50 cm przy ścianach, atylkach i wpustach parozizolacji / bariera przeciwczerwona wywinięta na mur.
- Detal D-10: garaż nieogrzewany, ψ_{ju} węża (strona garażu) $\times b_{ju} = 0,8$ — H, U (zestawienie H, TB).
- Detal D-11: płyta fundamentowa ciągła pod ścianą dom-garaż — mostek konstrukcyjny ψ_{ju} (strona garażu $\times b_{ju}$), stan wg modelu = linie ciągłe, warianet zalecany = linie kropkowe (dotyczy PT-Kilwinstert).
- Detal D-11: posadzka garażu: jasnych spadkowy 0,8 % do bramy — grubość przy ścianie wg modelu (50 mm); garaż bez membrany na płycie wodoroodpornej W8 wg PT-10.
- Detal D-14: DZ2: posadzka garażu -0,100, teren projektowany z modelu działu (TN) -0,177 — cokol 76,7 m < 150 mm (DIN 18533-1 / 18533-5: ≥ 150 mm; notulacja do ≥ 50 mm tylko z ochłodzeniem linowym przed drzwiami) — wymagane obciążenie liniowe + spadek 2 % od budynku; alternatywa: obciążenie terenu przed DZ2 z ≥ 0,10 m (niecka NT-E) — REKOMENDACJE RIV4.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelbudynek.yam (wersja 1.0, 2025-09-25) — generatory lamela.views.

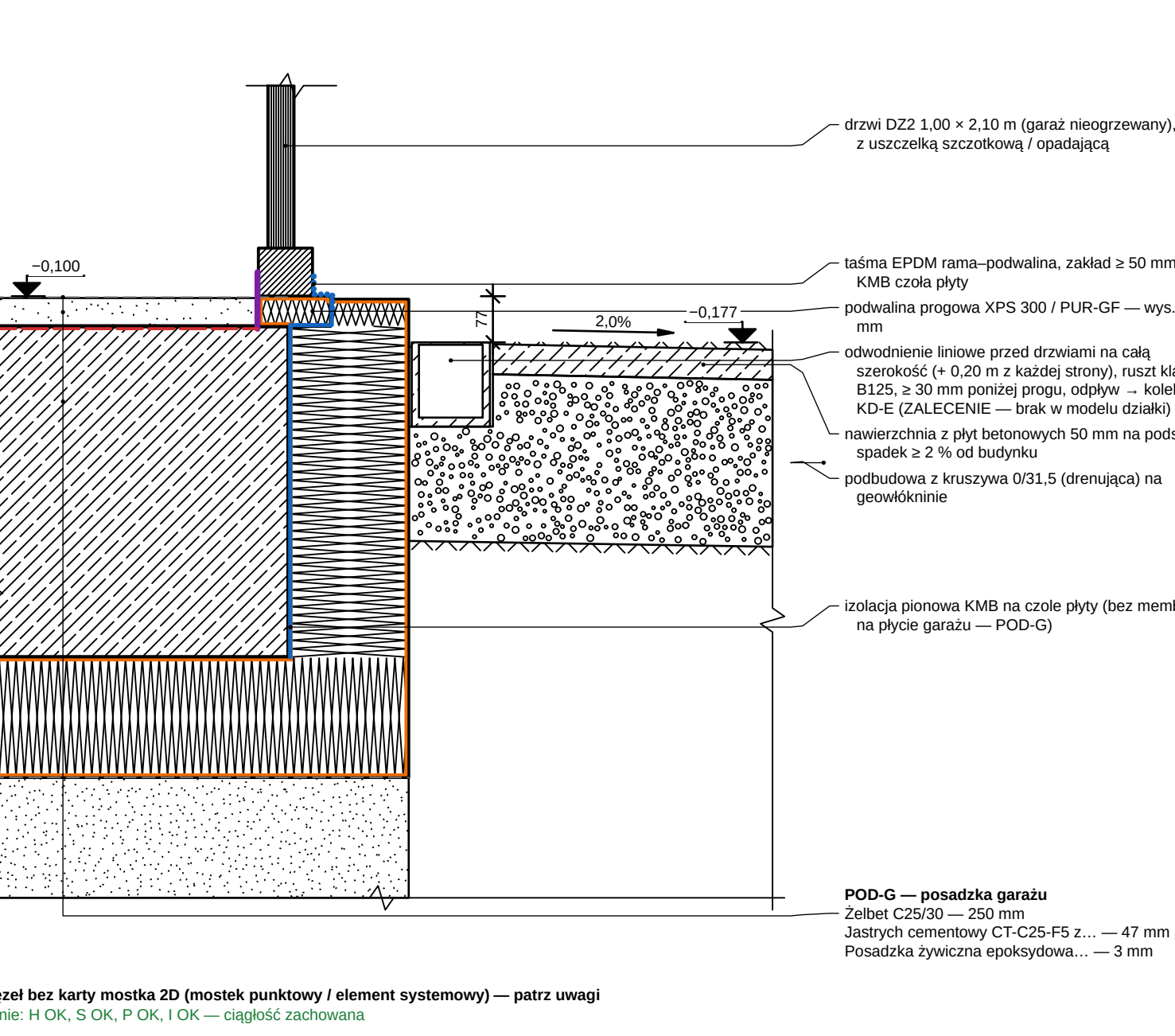


WZ-09c: $\psi_e = 0,070$, $\psi_{oi} = 0,081$ W/(m·K); $t_{Rsi} = 0,885 \pm 0,72$ — ZLY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwaga — uwaga
D-10: WZ-09c: $\psi_e = 0,070$, $\psi_{oi} = 0,081$ W/(m·K); $t_{Rsi} = 0,885 \pm 0,72$ — ZLY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwaga — uwaga

DETAL D-10 — ŚCIANA DOM-GARAŻ (SWG) I DACH ZIELONY D4 PRZY ŚCIANIE DOMU 1:10



DETAL D-11 — ŚCIANA DOM-GARAŻ (SWG) NA PŁYCE FUNDAMENTOWEJ 1:10



DETAL D-14 — PRÓG DRZWI DZ2 GARAŻU — ODWODNIENIE LINIOWE I USZCZELNIENIE 1:10

REW.		OPIS ZMIANY			DATA	
0		Wydanie – rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA				STADIUM	BRANŻA	
PRACOWNIA PROJEKTOWA – nazwa do uzupełnienia				PT	ARCHITEKTURA (AR)	
INWESTOR						
(do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO						
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)				KAT. OBIEKTU		
ul. Lipowa (Racyna), dz. nr ewid. 1234, obręb 0005 Przykładowy, gm. Przykładowo (Racyna)				I		
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN		DATA
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU						
DETALE – GARAŻ (ŚCIANA DOM–GARAŻ, DACH ZIELONY, DRZWI DZ2)						
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ	REW.
1:10	A2x3	2026-09-25	detal	PT-AR-D-05	5/6	0
22		23		24		A2x3 (1261x915)